

Avaliação 01 — Modelagem de Data Warehouse — Parte I

Projeto do Banco de Dados OLTP de uma Locadora de Veículos

Disciplina: Modelagem de Data Warehouse **Avaliação:** 01 — Parte I

Grupo

Nome completo	DRE
Gustavo Oliveira Pessanha da Silva	122051824
André Vinícius Lobo Giron	122050404

1. Introdução

Este relatório apresenta o projeto do banco de dados relacional para o sistema transacional (OLTP) de uma locadora de veículos. O escopo segue o enunciado: cinco conceitos centrais — **Cliente, Veículo, Pátio, Reserva e Locação** — mais **Grupo** (categoria de preço) e **Cobrança**. Sistemas auxiliares (RH, compras, fornecedores) estão fora do escopo.

A locadora faz parte de um grupo de seis empresas associadas que compartilham pátios. Por isso, retirada e devolução de um veículo podem ocorrer em pátios diferentes — modelado por dois FK para patio em locacao (e em reserva).

2. Descrição textual do sistema

A locadora possui uma frota de veículos. Cada veículo pertence a um **grupo** (categoria que define luxo e tarifa diária), tem placa, chassi, RENAVAM, marca, modelo, cor, ano, tipo de mecanização (manual/automática), ar-condicionado e situação (disponível, alugado, manutenção, baixado). O veículo está vinculado a um pátio de origem (frota proprietária) e pode ocupar uma vaga em algum pátio.

Os clientes são pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas físicas dirigem o próprio veículo (CNH é atributo do cliente PF). Pessoas jurídicas autorizam **condutores** (funcionários) — modelados como entidade fraca de `cliente_pj`, com CPF e dados de CNH próprios.

A **reserva** registra a intenção do cliente de alugar um veículo de um determinado grupo, com pátios e datas previstas. Pode estar em fila de espera. Quando se

concretiza, dá origem a uma **locação** (relacionamento 1:1 opcional). A locação registra os dados reais (datas, km, pátios) e congela a tarifa do grupo no momento da assinatura (valor_diaria_aplicada). Cada locação gera uma **cobrança**.

3. Modelo conceitual

Diagrama e detalhes em [conceitual/modelo-conceitual.md](#). Resumo:

- **11 entidades:** Cliente (com especialização PF/PJ), Condutor (fraca de PJ), Grupo, Veiculo, Patio, Vaga (fraca), Reserva, Locacao, Cobranca.
- **Especialização total e disjunta** em Cliente: {ClientePF, ClientePJ}.
- **Relacionamentos principais:** Reserva→Cliente, Reserva→Grupo, Reserva→Patio (retirada/devolução), Locacao→Cliente, Locacao→Veiculo, Locacao→Patio (retirada/devolução), Veiculo→Grupo, Veiculo→Patio (origem), Cobranca→Locacao, Reserva↔Locacao (1:1 opcional).

```
erDiagram
    CLIENTE ||--o| CLIENTE_PF : especializa
    CLIENTE ||--o| CLIENTE_PJ : especializa
    CLIENTE_PJ ||--|{ CONDUTOR : "autoriza (fraca)"
    CLIENTE ||--o{ RESERVA : realiza
    CLIENTE ||--o{ LOCACAO : firma
    RESERVA }o--o| LOCACAO : origina
    RESERVA }o--|| GRUPO : solicita
    RESERVA }o--|| PATIO : "retirada/devolução"
    LOCACAO }o--|| VEICULO : envolve
    LOCACAO }o--|| PATIO : "retirada/devolução"
    VEICULO }o--|| GRUPO : pertence
    VEICULO }o--|| PATIO : origem
    VEICULO }o--o| VAGA : ocupa
    PATIO ||--|{ VAGA : "contém (fraca)"
    LOCACAO ||--|{ COBRANCA : gera
```

3.1 Decisões de modelagem

1. **Grupo como entidade.** É o eixo dos relatórios gerenciais e armazena a tarifa.
2. **Cliente PF/PJ especializado.** Identificadores e atributos específicos diferentes (CPF/CNPJ; CNH apenas em PF).
3. **Condutor como entidade fraca de ClientePJ.** PF dirige o próprio carro; PJ tem múltiplos condutores autorizados.
4. **Marca/modelo/cor embutidos em Veiculo.** Decidimos não criar uma tabela separada de "tipo de veículo" para manter a modelagem enxuta.
5. **Snapshot da tarifa em Locacao** (valor_diaria_aplicada): preserva o histórico mesmo se Grupo.valor_diaria mudar depois.
6. **Cobrança ligada apenas a Locacao.** Cancelamentos e no-show ficam representados pelo estado da Reserva.
7. **Pátio único por evento** em Reserva e Locacao (sem distinguir previsto x real).

4. Modelo lógico

Detalhes e mapeamento ER→Relacional pelos 7 passos de Elmasri & Navathe em [logico/esquema-logico.md](#). Resumo das tabelas:

patio, vaga (fraca), grupo, veiculo, cliente, cliente_pf, cliente_pj, condutor (fraca), reserva, locacao, cobranca — **11 tabelas**.

Estratégia para a especialização Cliente: tabela única por subclasse com FK para a superclasse (estratégia 8B do E&N cap. 9).

Todas as tabelas estão em **3FN ou superior**. A única denormalização consciente é locacao.valor_diaria_aplicada (snapshot de preço — justificativa em §3.1).

5. Modelo físico (DDL)

Script completo em [fisico/schema.sql](#) (PostgreSQL, ANSI SQL:1999+).

Características do DDL:

- Tipos básicos ANSI: SERIAL, INTEGER, VARCHAR, DATE, TIMESTAMP, NUMERIC, BOOLEAN.
- Domínios enumerados por **CHECK IN (...)** (mais portátil que CREATE TYPE ENUM).
- Restrições inline: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY com ON DELETE, UNIQUE, NOT NULL, CHECK.
- **Índice único parcial** em locacao(veiculo_id) WHERE status = 'EM_ANDAMENTO' para garantir que um veículo não esteja em duas locações ativas (R03).
- **Cinco views** para os relatórios do enunciado §12 e §13.

6. Dicionário de Dados

Dicionário completo em [dicionario/dicionario-dados.md](#). Lista todas as tabelas com colunas (nome, tipo, restrições, descrição) e a tabela consolidada de restrições de integridade.

7. Restrições de integridade

ID	Regra	Mecanismo
R01	Data de devolução prevista > data de retirada prevista	CHECK em reserva e locacao
R02	km de chegada ≥ km de saída	CHECK em locacao
R03	Veículo em apenas uma locação EM_ANDAMENTO por vez	UNIQUE INDEX parcial
R04	CNH válida no momento da retirada	regra de aplicação

ID	Regra	Mecanismo
R05	Domínios enumerados (mecanizacao, situacao, estado, status, ...)	CHECK IN (...)
R06	Unidades naturais (placa, chassi, renavam, CPF, CNPJ, e-mail, nº contrato)	UNIQUE

8. Atendimento aos relatórios do enunciado

Relatório (§12 e §13 do enunciado)	View criada
12.a Controle de pátio (veículos por grupo e pátio de origem)	vw_veiculos_por_patio_grupo
12.b Controle das locações ativas por grupo	vw_locacoes_em_andamento
12.c Reservas por grupo, pátio de retirada e cidade do cliente	vw_reservas_por_grupo_patio_cidade
12.d Grupos mais alugados por cidade do cliente	vw_grupos_alugados_por_cidade
13 Movimentação pátio→pátio (insumo Markov)	vw_movimentacao_patio

9. Suposições e escopo

- Modelagem cobre o sistema central: cadastro, frota, pátio, reserva, locação, cobrança.
- Fora de escopo: prontuário do veículo, fotos, acessórios, proteções adicionais, no-show com cobrança, estorno, RH, compras, fornecedores.
- Cliente estrangeiro (sem CPF/CNPJ) não modelado — fora de escopo.
- Validade da CNH na retirada e bloqueio de locação para condutor sem habilitação são regras de aplicação (não impostas pelo SGBD).

10. Estrutura do repositório

```
locadora-dw-partel/
├─ conceitual/      # modelo conceitual (MER/EER em Mermaid + texto)
├─ logico/          # esquema lógico (mapeamento ER-Relacional)
├─ fisico/          # script DDL (PostgreSQL)
├─ dicionario/      # dicionário de dados
├─ docs/            # este relatório, enunciado, folha de rosto, grupo
├─ arquivo/         # versões anteriores arquivadas (não submetidas)
└─ README.md
```